No
Date

2. $S_n = 50 + (9 \cdot n) + (-1)^n \cdot (2+1) = 50 + 9n + 2(-1)^n$

n	Komp 50+9n	Fluktuasi: $(2(-1)^n)$	S_n
1	59	−2	57
2	68	2	70
3	77	−2	75
4	86	2	88
5	95	−2	93
6	104	2	106
7	113	−2	111
8	122	2	124
9	131	−2	129
10	140	2	142
11	149	−2	147
12	158	2	160

komponen tren deterministik $T_n = 50 + 9n$

komponen fluktuasi: $O_n = 2(-1)^n$

Pola ini tidak murni aritmatika karena selisih antar sukunya beda. Pola ini tidak murni geometri karena karena rasio antar sukunya juga berbeda.

$$6 \sum_{n=1}^{12} 50 + 9n + 2(-1)^n \quad : 50 \cdot 12 + 9 \cdot \frac{12(13)}{2} + 0$$

$$= \sum_{n=1}^{12} 50 + \sum_{n=1}^{12} 9n + \sum_{n=1}^{12} 2(-1)^n \quad : 600 + 9 \cdot 78 = 600 + 702$$

$$= 1302$$

No
Date

$(5n)^2 \cdot (50 + 9n + 2(-1)^n)^2$

$= (50)^2 + (9n)^2 + (2(-1)^n)^2 + 2(50)(9n) + 2(50)(2(-1)^n) + 2(9n)(2(-1)^n)$

$= 2500 + 81n^2 + 4((-1)^n)^2 + 900n + 200(-1)^n + 36n(-1)^n$

$\sum_{n=1}^{12} 2500 = 25 \cdot 12 = 30000$

$900 \sum_{n=1}^{12} n = 900 \cdot \frac{12(13)}{2} = 70200$

$81 \sum_{n=1}^{12} n^2 = 81 \cdot \frac{12(13)(25)}{6} = 52650$

$200 \sum_{n=1}^{12} (-1)^n = 200$

$4 \sum_{n=1}^{12} ((-1)^n)^2 = 4 \cdot 12 = 48$

$36 \sum_{n=1}^{12} n(-1)^n = 36 \cdot 6 = 216$

$\sum_{n=1}^{12} (5n)^2 = 30000 + 52650 + 48 + 70200 + 200 + 216$

$= 153314$

d. $U_n = U_1 \cdot r^{(n-1)}$

$U_1 = 9$

$r = 1 + 1/100 = 1{,}01$

$S_{10} = \frac{U_1(r^n - 1)}{r-1} = \frac{9(1{,}01^{10} - 1)}{1{,}01 - 1} = \frac{9(1{,}1046 - 1)}{0{,}01} = \frac{9(0{,}1046)}{0{,}1} = \frac{0{,}9414}{0{,}1}$

$= 94{,}14$ pelanggan setelah 10 bulan

$\frac{9(1{,}01^n - 1)}{0{,}01} > 500$

$900(1{,}01^n - 1) > 500$

$1{,}01^n - 1 > \frac{500}{900}$

$1{,}01^n - 1 > 0{,}5556$

$1{,}01^n > 1{,}5556$

$\log(1{,}01^n) = \log(1{,}5556)$

$n \cdot \log(1{,}01) = \log(1{,}5556)$

$n > \frac{\log(1{,}5556)}{\log(1{,}01)}$

$n > \frac{0{,}1914}{0{,}0043}$

$n > 44{,}6279 \approx 45$ bulan

f. Residual (S_n - trend) menunjukan pola periodik karena nilai sisa selalu bergantian positif dan negatif setiap bulan yang disebabkan $(-1)^n$.

karena model linear murni tidak bisa atau gagal menangkap fluktuasi musiman yang berulang.

menggunakan model SARIMA karena model ini memang dirancang untuk pola musiman